



Zintegrowany system do automatycznego
odczytywania liczników energii
elektrycznej w oparciu o technologię
Modbus z wizualizacją danych w aplikacji
webowej





Agenda

1. Problem badawczy i cel pracy
2. Cele szczegółowe i założenia systemu
3. Architektura systemu
4. Warstwa sprzętowa
5. Oprogramowanie bramki IoT
6. Wielowątkowość i buforowanie pomiarów
7. Warstwa serwerowa
8. Aplikacja webowa i wizualizacja danych
9. Detekcja anomalii i raportowanie zdarzeń
10. Testy systemu
11. Podsumowanie i wnioski końcowe
12. Możliwości rozwoju

Problem badawczy i cel pracy

- Rosnące koszty energii i wymogi dyrektyw UE (EED 2023/1791, norma ISO 50001) wymuszają ciągłą optymalizację efektywności energetycznej oraz dokładny monitoring zużycia,
- Na rynku istnieją drogie i skomplikowane systemy SCADA, które są barierą dla mniejszych firm,
- Tradycyjne liczniki rzadko są zintegrowane z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, co uniemożliwia wykrywanie awarii, czy optymalizację procesów.

Cel projektu:

Zaprojektowanie i implementacja budżetowego rozwiązania – systemu informatycznego „PowerTrack” integrującego nowoczesne technologie informatyczne (Django) wraz z wykorzystaniem przemysłowego standardu komunikacji Modbus RTU.

Cele szczegółowe i założenia systemu

Wymagania funkcjonalne:

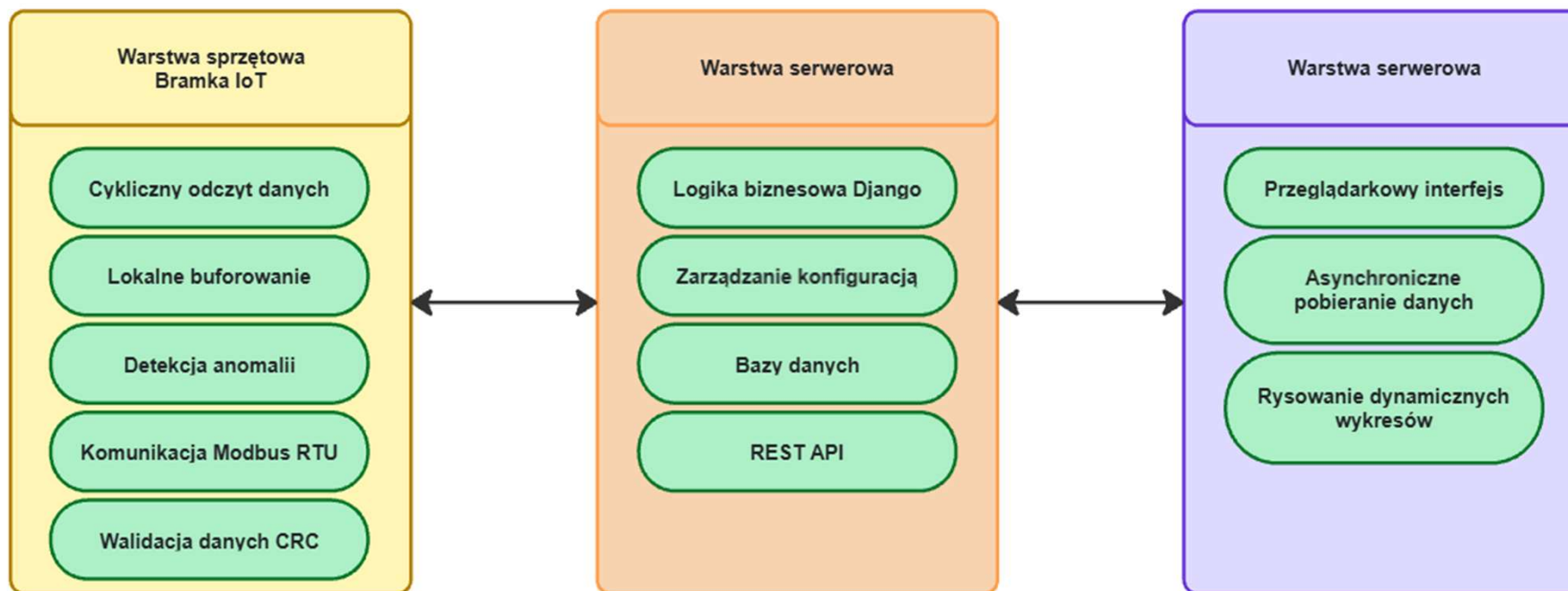
- Nieprzerwana akwizycja, archiwizacja oraz wizualizacja danych pomiarowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego (Modbus RTU / RS-485),
- Scentralizowane zarządzanie wieloma licznikami z poziomu panelu administracyjnego,
- Automatyczna detekcja awarii, przekroczeń progów alarmowych oraz generowanie raportów,
- Zintegrowany system komunikacji wewnętrznej do zgłaszania potrzeb i usterek.

Wymagania нефunkcjonalne:

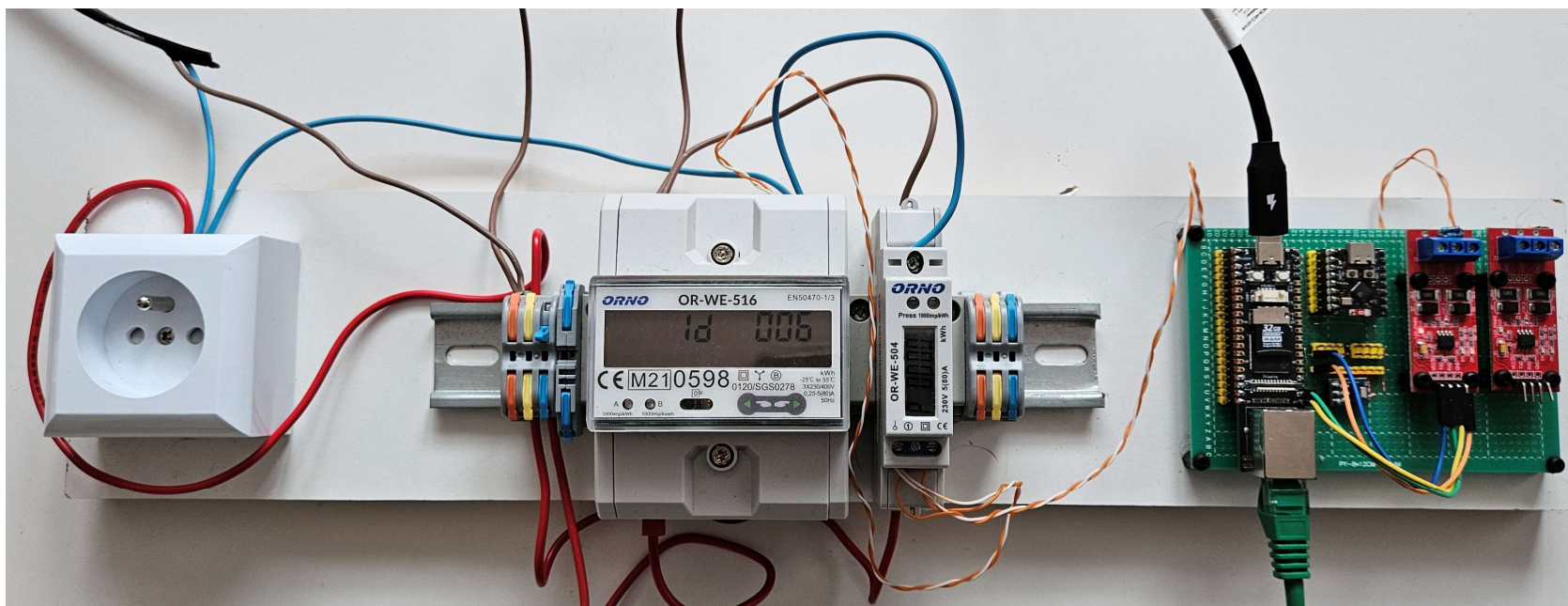
- Zapewnienie stabilności i modularności – utrata łączności nie powoduje zawieszenia systemu,
- Buforowanie odczytów w trybie offline chroni przed utratą danych w przypadku awarii sieci,
- Ścisły podział na role zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem,
- Łatwa rozbudowa systemu poprzez zastosowanie mechanizmu „Hot-Reload”.

Architektura systemu

Wzorzec architektoniczny Klient-Serwer-Worker



Warstwa sprzętowa





Oprogramowanie bramki IoT

Oprogramowanie bramki IoT zostało opracowane w języku Python oraz uruchomione jako serwis systemowy.

- Biblioteka „pymodbus” służąca do komunikacji po interfejsie,
- Klasy przechowujące adresy rejestrów,
- Rozwiązanie problemu fragmentacji danych – scalenie dwóch 16-bitowych rejestrów w 32-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe,
- Odporność na zakłócenia magistrali.



Wielowątkowość i buforowanie pomiarów

Architektura Producent-Konsument – opiera się na buforze w pamięci RAM (Ramdisk Queue).

Master Thread (Nadzorca) – steruje stanem działania każdego z wątków, wprowadza je w stan zatrzymania, aktualizuje pola oraz dokonuje inicjalizacji.

Polling Thread (Producent) – cyklicznie odpytuje rejestry Modbus i zapisuje odczytane wyniki w kolejce buforowanej w formacie JSON.

Flush Thread (Konsument) – pobiera dane z bufora i wysyła je na serwer poprzez REST API.



Warstwa serwerowa

Technologie IT:

- Framework Django i wzorzec MVT (Model-View-Template),
- Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM).

Bezpieczeństwo i elastyczność:

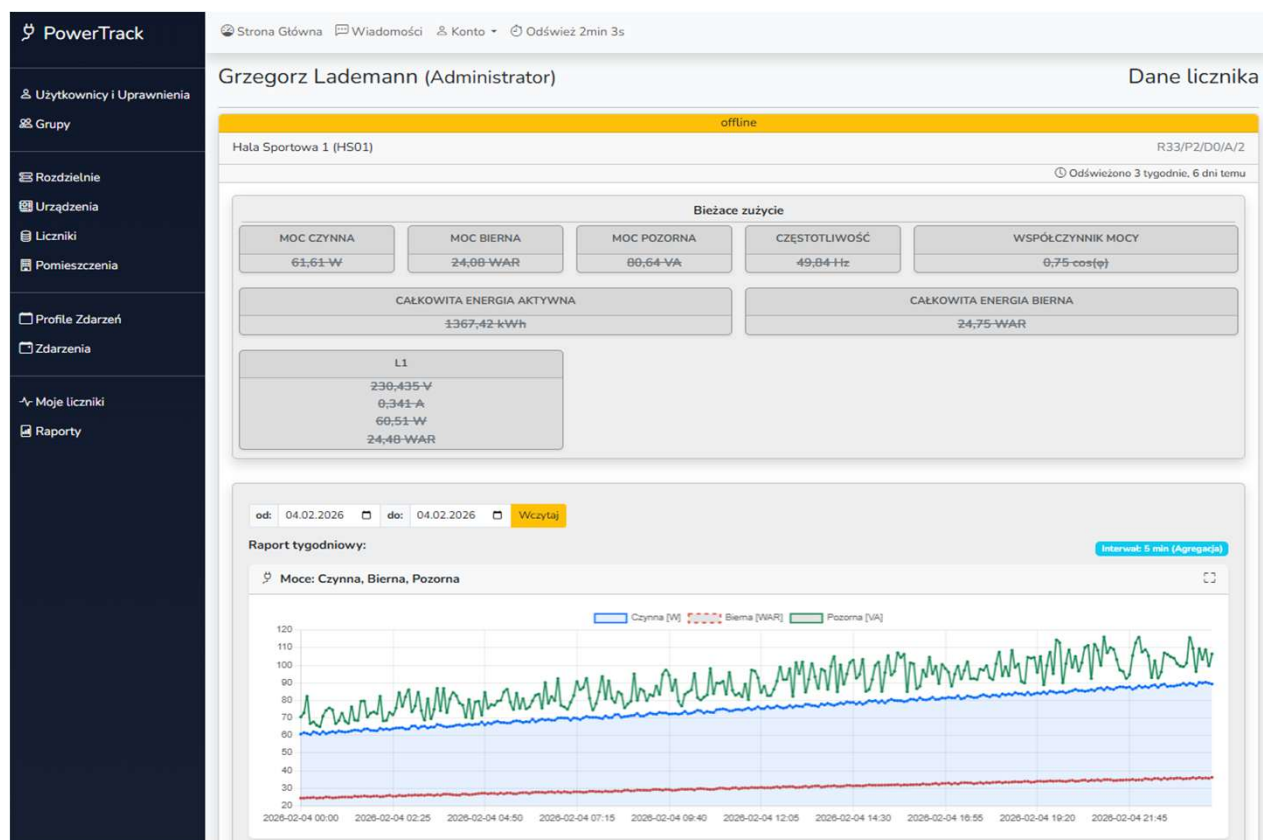
- Mechanizm pośredniczący, wykorzystywany do bezstanowej autentykacji urządzeń IoT,
- Sygnały - dynamiczne przeładowanie konfiguracji na urządzeniu brzegowym bez przerwania pracy systemu.

Zrealizowane funkcjonalności:

- Wizualizacja danych bieżących oraz historycznych (wykresy),
- Scentralizowana konfiguracja systemu,
- Mechanizmy paginacji stron oraz filtrowania wyników,
- Wbudowany moduł komunikacji,
- Dynamiczna wizualizacja,
- Generowanie oraz pobieranie raportów.



Aplikacja webowa i wizualizacja danych



Detekcja anomalii i raportowanie zdarzeń

PowerTrack

11 marca 2026
15:35:21

Raport ze zdarzenia

identyfikator #16

Czas wystąpienia: 1 stycznia 2026 17:42

Treść: Przekroczenie prądu: 85A

Dotyczy: licznik o identyfikatorze R33/P2/D0/A/2, do którego przypisano pomieszczenie Pomieszczenie Testowe /01/

Dane pomieszczenia: Pomieszczenie Testowe o numerze 01, którego najemcą jest abcd.
Czas najmu trwa od 01.01.2026 do 31.12.2026.

Konfiguracja alertu

Nazwa: 50AMP

Monitoruj L1 Monitoruj L2 Monitoruj L3
Tak Tak Tak

Nazwa	Aktywny	Minimum	Maksimum	Jednostka
Napięcie	Tak	200	230	[V]
Prąd	Tak	0	80	[A]
Częstotliwość	Tak	49,5	50,5	[Hz]
Moc Czynna	Tak	-18400	18400	[W]
Moc Bierna	Tak	-18400	18400	[W]
Jakość	Tak	0,2	1,0	[cos(φ)]

Raport wygenerowany przez: Grzegorz Łademann (admin)

Grzegorz Łademann

Profil Zdarzeń 50AMP

Nazwa

50AMP

☒ Aktywny

Wybór faz

L1 L2 L3

☒ ☒ ☒

Nazwa	Aktywny	Minimum	Maksimum	Jednostka
Napięcie	☒	200	230	[V]
Prąd	☒	0	80	[A]
Częstotliwość	☒	49,5	50,5	[Hz]
Moc czynna	☒	-18400	18400	[W]
Moc Bierna	☐	-18400	18400	[W]
Jakość	☒	0,2	1,0	[cos(φ)]

Zapisz

Anuluj



Testy systemu

Testy wykonano metodą „czarnej skrzynki” w środowisku rzeczywistym, jako infrastrukturę testową użyto Liczniki ORNO, komputer LuckFox, router Mikrotik oraz serwer produkcyjny Django.

Przeprowadzono testy:

- Integracyjne – stabilność komunikacji,
- Symulacje awarii sieci – buforowanie danych,
- Weryfikacja logiki – alertowanie,
- Raportowanie – skuteczne generowanie i pobieranie raportów,
- Weryfikacja systemu uprawnień – skuteczność blokad i ograniczeń,
- Obsługa błędów – walidacja danych, wizualizacja stanu.



Podsumowanie i wnioski końcowe

- Pełna integracja OT/IT – połączenie automatyki przemysłowej z nowoczesnym stosem technologicznym,
- Ciągłość pomiarowa – zastosowanie wielowątkowości oraz buforowania danych,
- Stabilność i wydajność – wykorzystanie rozwiązań serwerowych i mechanik optymalizacyjnych zapewniło bezpieczne środowisko pracy,
- Potwierdzona skuteczność – przeprowadzone testy weryfikacyjne potwierdziły 100% realizację założonych wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych.



Możliwości rozwoju

- Predykcja zużycia – algorytmy uczenia maszynowego – prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną,
- Moduł bilingowy – implementacja taryf operatorskich,
- Ekspansja sprzętowa – zwiększenie ilości obsługiwanych urządzeń,
- Optymalizacja interfejsu użytkownika – obsługa urządzeń mobilnych, opracowanie aplikacji mobilnej,
- Wsparcie większej ilości interfejsów – PROFIBUS,
- Rozbudowa systemu o dodatkowe moduły – komunikacja WiFi, LoRa.



Dziękuję za uwagę